

Chapter

2015–2016 学年第二学期考试试卷 (A 卷)

考试科目： 计算机控制基础 得分： _____

姓名： _____ 学号： _____

一、(12 分) 说明如图 1 所示的典型计算机控制系统的组成及功能。

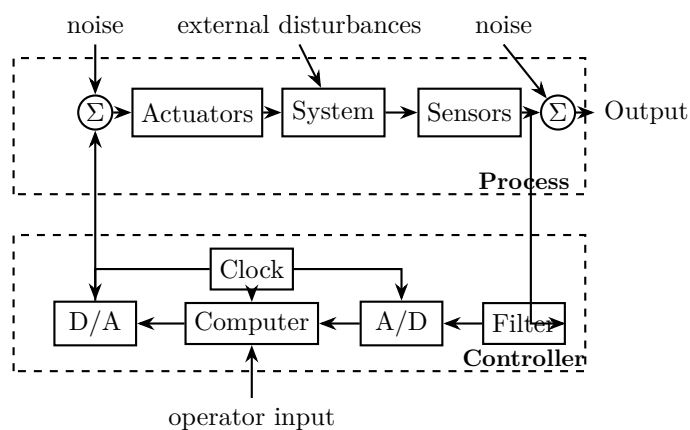


图 1 典型计算机控制系统

二、(12 分) 求取下列函数或者信号对应的 Z 变换或者 Z 反变换。采样周期为 $T > 0$ 。

(1) $G(s) = \frac{K e^{-2Ts}}{(s+a)(s+b)}$ ($K \neq 0$, 实数; $a > 0, b > 0$, 为不相等实数) ;

(2) $f(t) = 2u(t - 2T) - 3\delta(t - 5T)$ ($t \geq 0$, $u(t)$ 为单位阶跃函数, $\delta(t)$ 为单位脉冲函数) ;

(3) $F(z) = \frac{z(1 - e^{-T})}{(z - 1)(z - e^{-T})}$ 。

三、(12 分) (1) 说明零阶保持器的输入输出特性; (2) 求出零阶保持器的传递函数和脉冲传递函数; (3) 说明在数字控制系统中引入零阶保持器后对系统闭环稳定性的影响。

四、(14 分) “超前和滞后控制器 (有教材称之为超前校正网络和滞后校正网络) 可以作为 PID 控制器的替代”。说说你对这个说法的理解。(上述说法参见: Joe H. Chow, Dean K. Frederick, Nicolaos W. Chbat 著, 曹秉刚、王健译. 离散时间控制问题——使用 MATLAB 及其控制系统工具箱, 西安: 西安交通大学出版社, 2004.8, pp170)。

五、(20 分) 计算机控制系统结构如图 2 所示, 其中被控对象 Z 传递函数为:

$$G(z) = \frac{0.2(z + 0.9)}{(z - 1)(z - 0.6)}$$

试分别按下面的 (1) 和 (2) 两种假设设计前馈及反馈控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$, 使控制系统 $R(z)$ 到 $Y(z)$ 的 Z 传递函数极点为 $P_1 = 0.2, P_2 = 0.5$ 。

- (1) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作可相消零点;
 (2) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作不可相消零点。

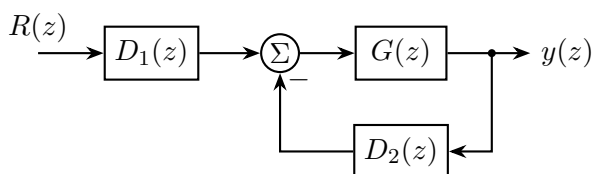


图 2 计算机复合控制系统结构图

六、(12 分) 解释下面的名词:

PID、 PIO、 PLC、 PAC、 IPC、 MPC

七、(12 分) 假设你家现在有一个很大的楼顶露台，你准备把它改造层阳光房。阳光房除了晒衣服外，你还准备在里边种点菜养点花。你觉得如何构建这样的阳光房合理？如果阳光房要配置数字测控系统，应该完成哪些任务，又应该如何完成这样的任务呢？

八、(6 分) 说说你理解的先进过程控制 (APC, Advanced Process Control)。